

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: TIN SINH HỌC

1. Thông tin về các giảng viên môn học

STT	Họ và tên	Chức danh, học vị	Địa chỉ liên hệ	Điện thoại/Email	Ghi chú
1	Lê Sỹ Vinh	TS	BM KH&KTTT	vinhls@vnu.edu.vn	Trưởng môn học
2	Đặng Thanh Hải	TS	BM KH&KTTT	hai.dang@vnu.edu.vn	Giảng viên
3	Đặng Cao Cường	TS	BM KH&KTTT	dangcaocuong@gmail.com	Giảng viên

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Tin sinh học
- Mã số môn học: INT3407
- Số tín chỉ: 3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động (LT/ThH/TH): 45/0/0
- Môn học tiên quyết: INT 2202-Lập trình nâng cao
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): Sinh viên có khả năng lập trình tốt
- Bộ môn, Khoa phụ trách môn học: Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Tính toán, Khoa CNTT

3. Mục tiêu môn học

- Giới thiệu kiến thức cơ bản về tin sinh học
- Giới thiệu các bài toán cơ bản và các ứng dụng thực tế của tin sinh học
- Trang bị cho sinh viên những phương pháp và công cụ tin sinh học cơ bản để giải quyết các bài toán quan trọng trong tin sinh học.

4. Chuẩn đầu ra

	Bậc 1	Bậc 2	Bậc 3	Bậc 4
1. Kiến thức				
1.5.6 Biết cách cập nhật các kiến thức hiện đại trong ngành Công nghệ thông tin	x			

	Bậc 1	Bậc 2	Bậc 3	Bậc 4
1.6.2 Biết nghiên cứu, xây dựng sản phẩm phục vụ cho mục đích khoa học hoặc đời sống	x			
1.6.3 Biết trình bày ý tưởng dưới dạng một báo cáo khoa học.			x	
<i>Vận dụng được các kiến thức trong khoa học máy tính để phân tích và quản lý dữ liệu sinh học.</i>			x	
2. Kỹ năng (nếu có)				
2.1.1.5 Biết tìm kiếm, cập nhật, tổng hợp, khai thác thông tin			x	
2.2.2 Làm việc theo nhóm Làm việc theo nhóm để xây dựng các công cụ tin sinh học giải quyết các bài toán trong sinh học phân tử		x		
2.1.1.8 Biết sử dụng các kiến thức chuyên môn một cách linh hoạt.			x	
<i>Ứng dụng được các công cụ tin sinh học để giải quyết các bài toán trong sinh học phân tử.</i>			x	

5. Tóm tắt nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh học phân tử và tin sinh học từ góc nhìn của người làm về khoa học máy tính. Các bài toán cơ bản trong tin sinh được trình bày và mô hình hóa một cách ngắn gọn với các hàm mục tiêu cụ thể giúp sinh viên CNTT có thể dễ dàng hiểu và áp dụng các thuật toán trong khoa học máy tính để giải quyết các bài toán này một cách hiệu quả. Khóa học cũng trang bị cho sinh viên những công cụ tin sinh học tiêu biểu để giải quyết các bài toán quan trọng trong tin sinh học.

6. Nội dung chi tiết môn học

Môn học sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

Chương 1: Kiến thức cơ bản về sinh học phân tử

- Giới thiệu về sinh học phân tử
- Quá trình tiến hóa

Chương 2: Kiến thức cơ bản về tin sinh học

- Giới thiệu về tin sinh học
- Các cơ sở dữ liệu cho sinh học phân tử
- Các bài toán cơ bản và ứng dụng của tin sinh học.

Chương 3: Xếp hàng hai chuỗi

- Bài toán xếp hàng hai chuỗi
- Thuật toán quy hoạch động
- Thuật toán Needleman-Wunsch and Smith-Waterman

Chương 4: Cơ sở dữ liệu và thuật toán tìm kiếm Blast

- Cơ sở dữ liệu cho sinh học phân tử
- Bài toán tìm kiếm chuỗi

- Thuật toán tìm kiếm Blast

Chương 5: Xếp hàng đa chuỗi

- Bài toán xếp hàng đa chuỗi
- Quy hoạch động giải quyết bài toán xếp hàng đa chuỗi
- Các thuật toán gần đúng giải quyết bài toán xếp hàng đa chuỗi

Chương 6: Phân tích cây phân loài

- Giới thiệu về quá trình tiến hóa
- Bài toán xây dựng cây phân loài
- Phương pháp “Maximum parsimony” để xây dựng cây phân loài.
- Phương pháp khoảng cách để xây dựng cây phân loài.
- Phương pháp “Maximum likelihood” để xây dựng cây phân loài.

Chương 7: Phân tích hệ gen

- Giới thiệu về hệ gen
- Bài toán xây dựng và phân tích hệ gen
- Các thuật toán cho bài toán xây dựng và phân tích hệ gen

7. Học liệu

7.1. Học liệu bắt buộc

[1] Lê Sỹ Vinh, Nhập môn Tin sinh học, Nhà Xuất Bản ĐHQGHN 2014.

7.2 Học liệu tham khảo

[2] Jean-Michel Claverie & Cedric Notredame, Bioinformatics for Dummies, Wiley Publishing, Inc., 2006.

[3] R. Durbin, S. Eddy, A. Krogh, and G. Mitchison, Biological sequence analysis: probabilistic models of proteins and nucleic acids, Cambridge University Express, 1998.

8. Hình thức tổ chức dạy học

8.1. Phân bổ lịch trình giảng dạy trong 1 học kỳ (15 tuần)

Hình thức dạy	Số tiết/tuần	Từ tuần ...đến tuần...	Địa điểm
Lý thuyết	3	1-15	Giảng đường
Thực hành			(Vd. Phòng máy/ Phòng thí nghiệm)
Tự học bắt buộc			

8.2 Lịch trình dạy cụ thể

Tuần	Nội dung giảng dạy lý thuyết/thực hành	Nội dung sinh viên tự học
------	--	---------------------------

1	- Giới thiệu về sinh học phân tử - Quá trình tiến hóa	Tìm hiểu thêm tổng quan về sinh học phân tử
2	- Giới thiệu về tin sinh học - Các cơ sở dữ liệu cho sinh học phân tử - Các bài toán cơ bản và ứng dụng của tin sinh học.	Dùng thử các cơ sở dữ liệu sinh học phân tử dùng chung
3	- Bài toán xếp hàng hai chuỗi - Thuật toán quy hoạch động - Thuật toán Needleman-Wunsch and Smith-Waterman	Lập trình thuật toán quy hoạch động cho xếp hàng hai chuỗi
4	- Cơ sở dữ liệu cho sinh học phân tử - Bài toán tìm kiếm chuỗi - Thuật toán tìm kiếm Blast	Thực hành thuật toán Blast trực tuyến và trên cơ sở dữ liệu thật
5	- Bài toán xếp hàng đa chuỗi - Quy hoạch động giải quyết bài toán xếp hàng đa chuỗi - Các thuật toán gần đúng giải quyết bài toán xếp hàng đa chuỗi	Tìm hiểu thêm các phương pháp khác để xếp hàng đa chuỗi
6	- Giới thiệu về quá trình tiến hóa - Bài toán xây dựng cây phân loài - Phương pháp “Maximum parsimony” xây dựng cây phân loài.	Thực hành xây dựng cây phân loài bằng phương pháp “maximum parsimony” với dữ liệu thật
7	Trình bày & thảo luận dự án (nhóm 1)	
8	Trình bày & thảo luận dự án (nhóm 2)	
9	- Giới thiệu về quá trình tiến hóa - Phương pháp khoảng cách để xây dựng cây phân loài.	Thực hành xây dựng cây phân loài bằng phương pháp khoảng cách với dữ liệu thật
10	- Giới thiệu về quá trình tiến hóa - Phương pháp “Maximum likelihood” xây dựng cây phân loài.	Thực hành xây dựng cây phân loài bằng phương pháp “Maximum likelihood” với dữ liệu thật

11	- Giới thiệu về hệ gen - Bài toán xây dựng hệ gen - Các thuật toán cho bài toán xây dựng hệ gen	Tìm hiểu thêm về ứng dụng của hệ gen trong các vấn đề liên quan đến sức khỏe con người
12	Các bài toán phân tích hệ gen	Tìm hiểu thêm về ứng dụng của hệ gen trong các vấn đề liên quan đến sản xuất thuốc
13	Trình bày & thảo luận dự án (nhóm 1)	
14	Trình bày & thảo luận dự án (nhóm 2)	
15	Ôn tập và tổng kết môn học	

9. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

- Sinh viên nghỉ quá 20% số buổi học lý thuyết (3 buổi học) sẽ không được thi cuối kỳ. Mỗi buổi học sẽ có điểm danh.
- Sinh viên tích cực làm bài tập trên lớp, tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi (ở lớp hoặc trên diễn đàn của trang web môn học) sẽ được xem xét cộng điểm môn học.
- Với các nội dung liên quan đến lập trình (ví dụ bài tập lớn) nếu sinh viên gian lận mã nguồn thì sẽ bị điểm môn học là 0.

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học

10.1. Mục đích và trọng số kiểm tra, đánh giá

Hình thức	Phương pháp	Mục đích	Trọng số
Báo cáo dự án	Dự án nhỏ làm việc theo nhóm	Đánh giá kỹ năng lập trình, xây dựng hệ thống phần mềm vận dụng kiến thức đã học	40%
Thi kết thúc môn học	Vấn đáp, trình bày báo cáo	Đánh giá kiến thức, kỹ năng sinh viên đạt được khi kết thúc môn học	60%
Tổng			100%

10.2. Tiêu chí đánh giá

- Tiêu chí đánh giá cụ thể với từng đầu điểm của môn học:
 - + Dự án: Lập trình hoặc sử dụng mã nguồn mở để giải quyết một bài toán trong sinh học phân tử, thử nghiệm trên dữ liệu thật
 - + Kết thúc môn: Nắm được kiến thức, kỹ năng đã học trong cả 15 tuần của học kỳ.
- Cụ thể việc đánh giá kiến thức, kỹ năng của sinh viên theo các mức đáp ứng được chuẩn đầu ra, mức khá, mức giỏi:

Tùy vào mức độ hoàn thành các bài kiểm tra trên mà sinh viên sẽ được phân loại thành trung bình, khá, và giỏi.

- Giỏi: hoàn thành hết các bài tập được giao với mức độ hoàn thiện cao
- Khá: hoàn thành được các bài tập cơ bản, chưa làm được các bài tập nâng cao hoặc làm chưa hoàn thiện
- Trung bình: còn một số nội dung chưa làm được.

10.3. Lịch thi và kiểm tra

Hình thức thi và kiểm tra	Thời gian
Dự án	Tuần 8
Thi cuối kỳ	Theo lịch của Trường

Duyệt

Chủ nhiệm Khoa

Chủ nhiệm bộ môn